

A4.9 Elektronová pásová struktura

- potenciál, kterým působí jádro na elektron je vyústěn do potenciálu přes kmitů mřížky, tedy vyústěn do Debye-Wallerovského faktorem ve Fourierově obrazu
- potenciál jádra je stejný jako potenciál $\Rightarrow$ nutno (selfkonsistentně) vypočítat v duchu Hartree-Focku
 - $\Rightarrow$ v základním přiblížení efektivní výměnný-korrekční potenciál, která nahrazuje elektron-elektron interakci
 - $\Rightarrow$ předpoklad: známce $V(\vec{r})$ střední pole jader a elektronů

Relativistické korekce Schrödingerovy rovnice

- vyjádříme $\hat{E}$ Diracovy rovnice ve tvaru Schrödingerovy rovnice.

$$(\hat{E} - V) \Psi = c \vec{\alpha} \cdot \vec{p} \Psi + mc^2 \beta \Psi,$$

kde Ψ je Diracovy bispinor, pro jehož komponenty platí:

$$(\hat{E} - V - mc^2) \varphi = c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \chi \quad (1)$$

$$(\hat{E} - V + mc^2) \chi = c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi \quad (2)$$

- uvažujeme $E = mc^2 + E$, kde $E \ll mc^2$, zároveň $|V| \ll mc^2$ můžeme uplatnit (2):

$$\chi = \frac{c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi}{E - V + mc^2} = \frac{c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi}{E - V + 2mc^2} \approx \left(1 - \frac{E - V}{2mc^2}\right) \frac{1}{2mc^2} c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi,$$

a tedy celkově $(H' - E) \varphi = 0$, kde:

$$H' = V + \frac{1}{2m} (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) \left(1 + \frac{V - E}{2mc^2}\right) (\vec{\sigma} \cdot \vec{p})$$

$$\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) V = V (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) - i\hbar \vec{\sigma} \cdot \nabla V$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{x})(\vec{\sigma} \cdot \vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y} + i \vec{\sigma} \cdot (\vec{x} \times \vec{y})$$

$$2(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) V (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) = p^2 V + p^2 V + \hbar^2 \nabla^2 V + 2\vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})$$

$$= \frac{p^2}{2m} + V + \frac{p^2}{2m} \frac{V - E}{4mc^2} + \frac{V - E}{4mc^2} \frac{p^2}{2m} + \frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2 c^2} + \frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2}$$

↓ omocňuje se na členy $\sim \frac{1}{c^2}$

$$H' - E = \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{4m^2 c^2} + V - E + \frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2 c^2} + \frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2}\right) \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{protože } 1 &= \langle \Psi | \Psi \rangle = \langle \varphi | \varphi \rangle + \langle \chi | \chi \rangle \\ &= \langle \varphi | \varphi \rangle + \langle \varphi | \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{2mc} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{2mc} | \varphi \rangle \\ &= \langle \varphi | \left(1 + \frac{p^2}{4m^2 c^2}\right) | \varphi \rangle \\ &= \langle \varphi | \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) | \varphi \rangle \end{aligned}$$

přijde k funkci $\varphi = \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) \varphi$

a celkově získáme $(H - E) \varphi = 0$, kde

$$H = V + \underbrace{\frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^2 c^2}}_{\text{kinetická energie}} + \underbrace{\frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2}}_{\text{relativistická korekce}} + \underbrace{\frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2 c^2}}_{\text{spin-orbitální interakce}}$$

→ plyne z $\sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} - mc^2 \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^2 c^2}$

→ kinetická interakce, protože pro

$$V = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad \text{je} \quad \frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2} = \frac{Ze^2 \hbar^2}{8m^2 c^2 \epsilon_0} \delta(\vec{r})$$

$$\text{protože} \quad \nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi \delta(\vec{r})$$

→ spin-orbitální interakce, lze přepsat

$$\frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2 c^2} = \frac{1}{2m^2 c^2 r} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{S} \cdot \vec{L}$$

$$\text{kde} \quad \vec{S} = \frac{1}{2} \hbar \vec{\sigma} \quad \text{a} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

analogie: pohyb elektrického dipólu v mag. poli

Blochův teorém

- musíme zahrnout vliv potenciálu V na elektronu
- potenciál je translačně invariantní: $V(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}}) = V(\vec{r})$, kinetická energie elektronu je také translačně invariantní
 - $\Rightarrow$ pokud $\psi(\vec{r})$ je vlastním stavem, tak i $\psi(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}})$ je vlastním stavem
- zavedeme operátor posunutí: $\hat{T}_{\vec{n}} \psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}})$, ten komutuje s Hamiltoniánem, takže jsou současně diagonalizovat

- vlastní čísla napsané v exp. tvaru:

$$\hat{T}_{\vec{n}} \psi(\vec{r}) = e^{i\kappa(\vec{T}_{\vec{n}})} \psi(\vec{r})$$

- díky skládání posunutí musí platit:

$$\hat{T}_{\vec{n} + \vec{m}} = \hat{T}_{\vec{n}} \hat{T}_{\vec{m}} \Rightarrow \kappa(\vec{T}_{\vec{n}} + \vec{T}_{\vec{m}}) = \kappa(\vec{T}_{\vec{n}}) + \kappa(\vec{T}_{\vec{m}})$$

$\Rightarrow$ fázi lze psát ve tvaru $\kappa(\vec{T}_{\vec{n}}) = \vec{k} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}$,

kde $\vec{k}$ je kvantové číslo vlastních stavů

- $\vec{k}$ musí být reálné kvůli normovatelnosti
- nazýváme kvaziimpulz

- vlnné funkce invariantní vůči translaci lze zapsat ve tvaru

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r}), \text{ kde } \psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}}) = \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

λ zahrnuje další kvantová čísla

- Schrödingerova rovnice

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V(\vec{r})\right] \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

přijde substituce na

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(-i \frac{\partial}{\partial r} + \vec{k}\right)^2 + V(\vec{r})\right] \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r}),$$

ktevá je již periodická, a tak ji stačí vzít na jednu cele s periodičtější o.p.

Rozvoj do rovinných vln

- potenciál i Blochova funkce jsou periodické, a tedy je lze zapsat Fourierovým rozvojem

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{n}} e^{i\vec{k}_{\vec{n}} \cdot \vec{r}} V_{\vec{n}} \quad \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{n}} e^{i\vec{k}_{\vec{n}} \cdot \vec{r}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

a rovnice přejde na:

$$\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k}_{\vec{n}} + \vec{k}) \cdot \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) + \sum_{\vec{m}} V_{\vec{m}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r} - \vec{m}) = E_{\vec{k}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

- pro malý potenciál lze uvažovat jednu dominantní vlnu: $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) \approx 1$ a ostatní jako opravy:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{m}) \approx -\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) \frac{2m}{\hbar^2} \frac{V_{\vec{m}}}{(\vec{k}_{\vec{n}} + \vec{m} + \vec{k})^2 - (\vec{k}_{\vec{n}} - \vec{k})^2}$$

Brillouinova zóna

- vektor $\vec{q}$ nejsou určeny jednoznačně, protože pokud přičteme

$$\vec{k} \cdot \vec{T}_{\vec{n}} = 2\pi m,$$

pak se koeficienty ve Fourierově rozvoji objeví určité nezmění, tj. $W_{\vec{q} + \vec{k}} = W_{\vec{q}}$

- nejbližší vlnné zónu zahrnující počátek $\vec{q} = 0$ a vlnu v ní bází reciprokou k vlnovému vektoru:

$$\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

tj. rovnici věží $\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega_0} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{a}_j \times \vec{a}_k$,

kde Ω_0 je objem buňky daný $\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$.

$$\Rightarrow \text{pak} \quad \vec{k} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3,$$

tj. 1.BZ vymezíme tak, aby $-\pi \leq \vec{q} \cdot \vec{a}_i \leq \pi$

Born-Karnanovy hraniční podmínky

- translační symetrie vyžaduje $N \rightarrow \infty$, tj. nekonečný krystal, ale mikroskopické vlastnosti určují na skutečné velikosti krystalu, ale na hustotě atomů N/Ω , kde Ω je objem

- zavedeme velkou buňku s N_i elementárními buňkami translačními vektory $\vec{A}_i = N_i \vec{a}_i$ s počtem elementárních buňek $N_c = N_1 N_2 N_3$ a objemem $\Omega = N_c \Omega_0$

a požadujeme, aby všechny vlastní vektory byly na těchto velkých buňkách periodické:

$$W_{\vec{v}} \vec{u} = W_{\vec{v}} \vec{u} \quad n'_i = n_i + j_i N_i$$

- statistické vlny delší než buňka

- analogicky definujeme reciprokou buňku:

$$\vec{B}_i = \frac{2\pi}{\Omega} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{A}_j \times \vec{A}_k, \text{ tj. } \vec{B}_i = \frac{\vec{b}_i}{N_i},$$

$$\text{tj. } \vec{q} = j_1 \vec{B}_1 + j_2 \vec{B}_2 + j_3 \vec{B}_3$$

$\Rightarrow$ do Brillouinovy zóny se vejde N_c bodů, každému $\vec{q}$ odpovídá 3s vlastních stavů, což odpovídá $3sN_c$ stupňů volnosti $3N_c$ atomů ve velké buňce

- pro $N_i \rightarrow \infty$ se $\vec{q}$ zhrustí, tj. přejde k integraci:

$$\sum_{\vec{q}} \xrightarrow{\text{B.Z.}} \sum_{j_1 j_2 j_3} \xrightarrow{\text{B.Z.}} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q},$$

tj. naps:

$$u_{\vec{r}}^\alpha = \frac{1}{\sqrt{N_c}} \frac{1}{\sqrt{M_0}} \sum_{\vec{q}} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} u_{\vec{q}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}}$$